# Теория вероятностей и математическая статистика

## Геометрическая вероятность. Полная вероятность. Формула Байеса.

Глеб Карпов

Программы БИ, УЦП, ТАДвБ ВШБ ВШЭ.

# Геометрическая вероятность

## Определение

Геометрическая вероятность применяется к экспериментам, где пространство элементарных исходов $\Omega$ является подмножеством евклидова пространства (отрезок, площадь, объем).

## Основные формулы

**Для одномерного случая (отрезок):**

$$P(A) = \frac{\text{длина множества } A}{\text{длина множества } \Omega}$$

**Для двумерного случая (площадь):**

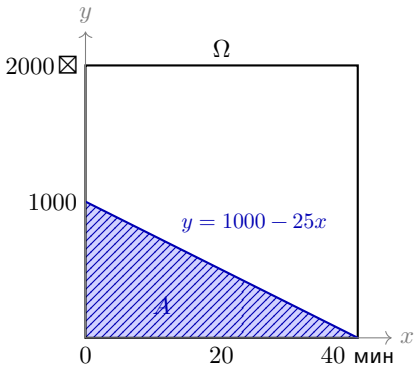
$$P(A) = \frac{\text{площадь множества } A}{\text{площадь множества } \Omega}$$

**Для трехмерного случая (объем):**

$$P(A) = \frac{\text{объем множества } A}{\text{объем множества } \Omega}$$

# Геометрическая вероятность

## Пример: кэшбэк за поездку




**Условие задачи:**
Время поездки $X$ выбирается случайно на $[0,\ 40]$ мин, стоимость $Y$ – случайно на $[0,\ 2000]$ ₽, независимо. Кэшбэк дают, если поездка достаточно короткая и достаточно дешёвая: каждая минута снижает допустимый порог цены на $25$ ₽, то есть $Y \le 1000 - 25X$. Какова вероятность кэшбэка?

**Решение:**
На слайде $\Omega$ нарисован квадратом, но оси в разных единицах:

$$\Omega = [0,\ 40] \times [0,\ 2000], \quad S_\Omega = 40 \cdot 2000 = 80\,000$$

Область кэшбэка $A = \{(x, y) : y \le 1000 - 25x\}$ – треугольник с катетами $40$ мин и $1000$ ₽:

$$S_A = \tfrac{1}{2} \cdot 40 \cdot 1000 = 20\,000$$

**Ответ:** $P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{1}{4}$

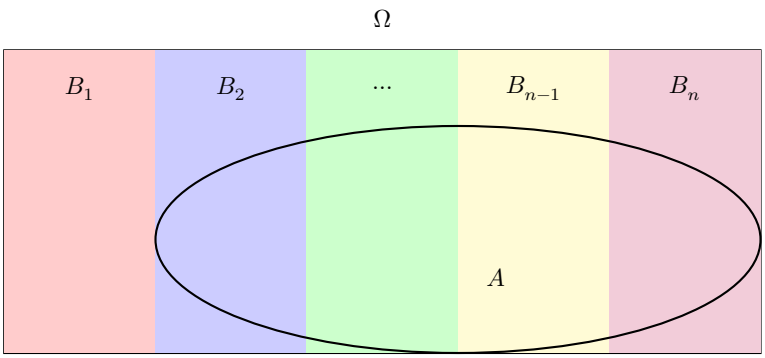
# Геометрическая вероятность

## Классические задачи геометрической вероятности

1. **Задача о встрече**: Два человека договариваются встретиться в определенном месте между 12:00 и 13:00. Каждый приходит в случайный момент времени и ждет 15 минут. Какова вероятность встречи?
2. **Задача Бюффона**: Игла длины $l$ бросается на плоскость, разлинованную параллельными прямыми на расстоянии $d$ друг от друга. Какова вероятность пересечения иглы с линией?
3. **Задача о случайной точке в круге**: Точка выбирается случайно внутри круга радиуса $R$. Какова вероятность того, что расстояние от точки до центра меньше $r$?

# Полная вероятность

- Концепция условной вероятности неразрывно связана со следующей, концепцией полной вероятности.
- Рассмотрим зафиксированное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Назовем **разбиением** $\Omega$ коллекцию событий $\{B_k,\, k \in I\}$, таких что $B_i \cap B_j = \emptyset$ при $i \neq j$ и $\bigcup B_i = \Omega$.
- Вдобавок, рассмотрим какое-то другое событие $B$, которое пересекается с какими-то событиями из разбиения, но не обязано пересекаться со всеми.



# Полная вероятность

**Theorem**

Если $\{B_1, B_2, \dots\}$ - разбиение $\Omega$, с $P(B_i) > 0 \ \forall i$, то:

$$\boxed{P(A) = \sum_i P(A|B_i)P(B_i), \ \forall A \in \mathcal{F}}$$

**Доказательство.** Заметим, что мы можем реконструировать событие $A$ из его частичек-пересечений со всеми $B_i$: $A = \bigcup_i (A \cap B_i)$. Эти кусочки $\{A \cap B_i\}$ попарно не пересекаются, как и оригинальные элементы разбиения. Поэтому далее можем применить свойство аддитивности вероятности:

$$P(A) = P\left(\bigcup_i (A \cap B_i)\right)$$
$$= \sum_i P\left(A \cap B_i\right) = \sum_i P(A|B_i)P(B_i)$$

# Теорема Байеса

**Theorem**

Пусть $\{B_1, B_2, ...\}$ - разбиение $\Omega$, с $P(B_i) > 0 \ \forall i$. Тогда для любого события $A$, $P(A) > 0$, справедливо:

$$\boxed{P(B_j|A) = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum\limits_i P(A|B_i)P(B_i)}}$$

**Доказательство.**
Опираемся на то, что $P(X \cap Y)$ может быть выражена через разные условные вероятности:

$$P(X \cap Y) = P(X|Y)P(Y) = P(Y|X)P(X).$$

Применим это к условию

$$P(B_j|A) = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{P(A)},$$

где $P(A) = \sum\limits_i P(A|B_i)P(B_i)$ как полная вероятность.

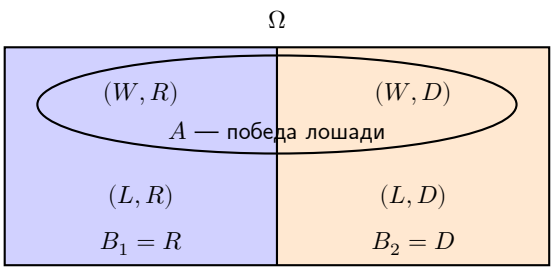
# Пример 1

Вероятность победы лошади в скачках равна $0.3$, если погода сухая, и $0.5$ если идет дождь. Прогноз погоды дает вероятность дождя $40\%$.

1. Найдите вероятность победы лошади.
2. Если вы знаете, что лошадь проиграла гонку, какова вероятность того, что погода была сухой в день скачек? (Предположим, что вы не помните!)

# Пример 1

Обозначим: $R$ — дождь, $D$ — сухая погода; $W/L$ — победа/проигрыш; $A$ — победа лошади.




- $A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2)$
- $A \cap B_1 = \{(W, R)\}$
  $A \cap B_2 = \{(W, D)\}$
- $$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2)$$
  $$= P(A \mid B_1)P(B_1) + P(A \mid B_2)P(B_2)$$

# Пример 1

- $P(A \mid D) = 0.3$, $P(A \mid R) = 0.5$, $P(R) = 0.4$, $P(D) = 0.6$.
- $P(A) = P(A \mid D)P(D) + P(A \mid R)P(R) = 0.3 \cdot 0.6 + 0.5 \cdot 0.4 = 0.38$
-

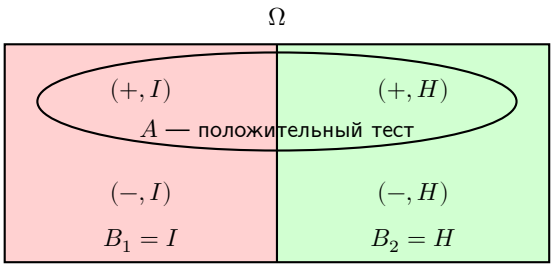
$$P(D \mid \bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \mid D)P(D)}{P(\bar{A})} = \frac{0.7 \cdot 0.6}{1 - 0.38} \approx 0.677$$

# Пример 2 (False positives)

- Редкое, но опасное заболевание имеет распространенность $1$ на $10^5$ в общей популяции. Существует диагностический тест, но он несовершенен. Если у человека есть заболевание, тест положительный с вероятностью $0.9$; если нет - тест положительный с вероятностью $\frac{1}{20}$. Тест дал положительный результат. Какова вероятность того, что у человека **действительно** есть заболевание?

# Пример 2 (False positives)

Обозначим: $H$ — healthy, $I$ — ill; $A$ — положительный результат теста (detected positive).




- $A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2)$
- $A \cap B_1 = \{(+, I)\}$
  $A \cap B_2 = \{(+, H)\}$
- $$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2)$$
  $$= P(A \mid B_1)P(B_1) + P(A \mid B_2)P(B_2)$$

# Пример 2 (False positives)

- $P(I) = 10^{-5}$, $P(A \mid I) = 0.9$, $P(A \mid H) = \frac{1}{20}$.
- $P(A) = P(A \mid I)P(I) + P(A \mid H)P(H) = 0.9 \cdot 10^{-5} + 0.05 \cdot (1 - 10^{-5}) = 0.0500085$
- $$P(I \mid A) = \frac{P(A \mid I)P(I)}{P(A)} = \frac{0.9 \cdot 10^{-5}}{0.0500085} \approx 0.0002$$